Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Übungsblatt 7

Abgabetermin: 7.11.2019, 13.00 Uhr

Aufgabe 1 (Konvergenzradius I, 3 + 3 + 3 P.)
Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Potenzreihen, d.h., bestimmen Sie $\rho \in [0, +\infty]$, so dass die gegebenen Potenzreihen absolut konvergieren für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| < \rho$ und divergieren für alle $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| > \rho$. Untersuchen Sie zudem das Verhalten der Potenzreihe auf dem Rand des Konvergenzkreises.

(a) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^3+1}$

(b) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n^2}} z^n$

(c) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^5+1}{3^n+1} z^n$

Lösung:

(a) Die Koeffizienten der Potenzreihe sind gegeben durch

$$a_n = \frac{1}{n^3+1}.$$

Da

$$\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \frac{(n+1)^3+1}{n^3+1} = \frac{n^3+3n^2+3n+1}{n^3+1} = \frac{1+3/n+3/n^2+1/n^3}{1+1/n^3} \xrightarrow{n\to\infty} 1,$$

folgt aus Satz 3.6.4 dass der Konvergenzradius ρ der Potenzreihe gleich 1 ist. Wir bemerken ausserdem, dass wir für die Berechnung des Limes den Satz 3.1.19 verwendet haben.

Wir müssen nun noch das Verhalten der Potenzreihe für Punkte mit $|z| = 1$ untersuchen. Für solche z gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{z^n}{n^3+1} \right| = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|z|^n}{n^3+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^3+1} \overset{*}{<} +\infty,$$

also konvergiert die Potenzreihe für jeden Wert auf dem Rand des Konvergenzkreises absolut. Die Ungleichung * folgt aus der Abschätzung

$$\frac{1}{n^3+1} \leq \frac{1}{n^2}, \quad \text{für } n \geq 2,$$

dem Majorantenkriterium und Beispiel 3.4.2 (2).

(b) Wir wenden wieder Satz 3.6.4 auf die Koeffizienten

$$b_n = \frac{2^n}{3^{n^2}}$$

an. Es gilt,

$$\frac{|b_n|}{|b_{n+1}|} = \frac{3^{(n+1)^2}2^n}{3^{n^2}2^{n+1}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3^{n^2+2n+1}}{3^{n^2}} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3^{n^2}\cdot 3^{2n}\cdot 3}{3^{n^2}} = \frac{3}{2}\cdot 3^{2n} \xrightarrow{n\to\infty} +\infty.$$

Somit ist in diesem Fall $\rho = +\infty$ und die Potenzreihe konvergiert für jedes $z \in \mathbb{C}$.

(c) Wir wenden erneut Satz 3.6.4 auf die Koeffizienten

$$c_n = \frac{n^5+1}{3^n+1}$$

an. Wir berechnen

$$\frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} = \frac{(n^5+1)(3^{n+1}+1)}{((n+1)^5)(3^n+1)} = \frac{n^5}{n^5+5n^4+10n^3+10n^2+5n+2}\cdot\frac{3^{n+1}+1}{3^n+1}.$$

Mithilfe von Satz 3.1.19 gilt für den linken Faktor

$$\frac{n^5}{n^5+5n^4+10n^3+10n^2+5n+2} = \frac{1}{1+5/n+10/n^2+10/n^3+5/n^4+2/n^5} \xrightarrow{n\to\infty} 1,$$

da alle Brüche im Nenner gegen 0 konvergieren. Für den rechten Faktor gilt

$$\frac{3^{n+1}+1}{3^n+1} = 3\cdot\frac{3^n+1/3}{3^n+1} = 3\cdot\frac{1+1/3^{n+1}}{1+1/3^n} \xrightarrow{n\to\infty} 3,$$

wiederum wegen Satz 3.1.19 und da die Brüche $\frac{1}{3^{n+1}}$ und $\frac{1}{3^n}$ gegen 0 konvergieren. Eine letzte Anwendung von Satz 3.1.19 ergibt dann

$$\lim_{n\to\infty}\frac{|c_n|}{|c_{n+1}|} = 3,$$

woraus wir schliessen dass der Konvergenzradius $\rho = 3$ erfüllt. Wir betrachten nun noch den Rand des Konvergenzkreises, i.e., die komplexen Zahlen mit $|z| = 3$. Für solche z gilt

$$\left|\frac{n^5+1}{3^n+1}z^n\right| = \frac{n^5+1}{3^n+1}|z|^n = \frac{(n^5+1)\cdot 3^n}{3^n+1} = \frac{n^5+1}{1+1/3^n} \geq \frac{n^5+1}{2} \xrightarrow{n\to\infty} \infty.$$

Somit gilt in diesem Fall $\left|\frac{n^5+1}{3^n+1}z^n\right| \nrightarrow 0$, woraus wir schliessen, dass die Potenzreihe für kein $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = 3$ konvergieren kann.

Aufgabe 2 (Konvergenzradius II, 3 + 2 + 3 P.)
Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ eine Potenzreihe mit Konvergenzradius 1.

(a) Sei $0 < B < 1$. Zeigen Sie, dass für jedes $\varepsilon > 0$ gibt es ein $N = N(\varepsilon, B) \in \mathbb{N}$ mit

$$\sum_{n=N}^{\infty} |a_n||y|^n \leq \varepsilon \qquad \text{für alle } |y| < B.$$

(b) Sei $(x_m)_m$ eine Folge mit $|x_m| < 1$ für alle $m \in \mathbb{N}$ und sodass $x_m \to x$ für ein $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < 1$. Zeigen Sie, dass es ein B gibt mit

$$\sup_{m\in\mathbb{N}} \{|x_m|, |x|\} \leq B < 1.$$

(c) Sei $(x_m)_m$ eine Folge mit $|x_m| < 1$ für alle m und sodass $x_m \to x$ für ein $x \in \mathbb{R}$ mit $|x| < 1$. Zeigen Sie, dass

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_m^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Lösung:

(a) Sei $\varepsilon > 0$ und $y \in \mathbb{C}$ so, dass $|y| < B$. Wegen Satz 3.6.3, und da $|y| < B < 1$, wissen wir, dass die Reihen

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n, \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_n B^n$$

absolut konvergieren, i.e., wir wissen, dass

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||y|^n < +\infty, \quad \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| B^n < +\infty.$$

Da $|y| < B$ gilt ausserdem $|y|^n < B^n$ aus der Monotonie der Funktion $x \mapsto x^n$, somit auch die Abschätzung

$$\sum_{n=0}^{N} |a_n||y|^n < \sum_{n=0}^{N} |a_n| B^n$$

für jedes $N \in \mathbb{N}$. Für den Grenzwert, wenn wir N gegen $+\infty$ streben lassen, gilt also gemäss Satz 3.1.20 (1) auch

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n||y|^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| B^n,$$

Aus dem Cauchy-Kriterium für Reihen (Satz 3.4.6) angewendet auf die Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| B^n$ existiert $n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, so dass für alle $n > m > n_\varepsilon$ gilt

$$\sum_{k=m+1}^{n} |a_n| B^n < \varepsilon.$$

Wir bemerken, dass n_ε von der Folge $|a_n| B^n$ abhängt, insbesondere hängt n_ε also von B ab und wir schreiben $n_\varepsilon = n(\varepsilon, B)$ um diese Abhängigkeit explizit zu machen. Lassen wir nun n gegen $+\infty$ streben, ergibt eine Anwendung von Satz 3.1.20 (1) schliesslich die Ungleichung

$$\sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n||y|^n \leq \sum_{n=m+1}^{\infty} |a_n| B^n < \varepsilon,$$

welche gültig ist für alle $m > n(\varepsilon, B)$. Für die erste Ungleichung verwenden wir wiederum die Tatsache, dass $|y| < B$ und somit $|y|^n < B^n$ wie oben. Schliesslich setzten wir $N(\varepsilon, B) := n(\varepsilon, B) + 2$ und erhalten

$$\sum_{n=N}^{\infty} |a_n||y|^n < \varepsilon.$$

(b) Sei b eine positive reelle Zahl, welche $|x| < b < 1$ erfüllt. Wir setzen $\varepsilon = \frac{b-|x|}{2}$, da $x_m \to x$ existiert ein $n_0 \in \mathbb{N}$ so dass für $m > N$ die folgende Abschätzung gilt.

$$|x_m - x| < \varepsilon = \frac{b - |x|}{2}.$$

Durch anwenden der umgekehrten Dreiekcsungleichung (Bemerkung 4.1.5) erhalten wir

$$|x_m| - |x| \leq ||x_m| - |x|| \leq |x_m - x| \leq \varepsilon = \frac{b - |x|}{2},$$

woraus wir folgern, dass

$$|x_m| \leq \frac{b - |x|}{2} + |x| = \frac{b + |x|}{2} < \frac{b + b}{2} = b, \quad \text{für alle } m \geq n_0.$$

Da $|x_m| < 1$ für jedes $m \in \mathbb{N}$, gilt für

$$b' := \max_{0 \leq i \leq n_0} |x_i|$$

die Ungleichung $b' < 1$. Nun setzen wir $B := \max\{b, b'\}$ so dass gilt

$$\sup_{m \in \mathbb{N}} \{|x_m|, |x|\} \leq B < 1.$$

(c) Wir zeigen die gewünschte Konvergenz mit der Definition. Sei $\varepsilon > 0$, wegen (a) finden wir $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ so dass

$$\sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n||x_m|^n \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad \text{und} \quad \sum_{n=N_2}^{\infty} |a_n||x|^n \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

Aus dem Beweis von (a) wissen wir, dass diese Abschätzungen auch für alle $N \geq N_1$, bzw. für alle $N \geq N_2$ gelten. Setzen wir $N := \max\{N_1, N_2\}$ erhalten wir also

$$\sum_{n=N}^{\infty} |a_n||x_m|^n \leq \frac{\varepsilon}{4}, \quad \text{und} \quad \sum_{n=N}^{\infty} |a_n||x|^n \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

Wir berechnen

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right| &= \left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x_m^n - \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n\right| \\
&\leq \left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n\right| + \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x_m^n\right| + \left|\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n x^n\right| \\
&\leq \left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n\right| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x_m|^n + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x|^n \\
&\leq \left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n\right| + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon}{4} \\
&\leq \left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n\right| + \frac{\varepsilon}{2}.
\end{aligned}$$

Nun nutzen wir die Tatsache, dass $x_m \to x$, woraus wir dank Satz 3.1.19 folgern können, dass

$$\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n \xrightarrow{m\to\infty} \sum_{n=0}^{N} a_n x^n.$$

In der Tat, wir betrachten hier nur eine endliche Summe, wobei jeder Summand aus endlichen Produkten der x_m bestehen. Aus der Definition von Konvergenz finden wir also $m_0 \in \mathbb{N}$ so dass

$$\left|\sum_{n=0}^{N} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{N} a_n x^n\right| \leq \frac{\varepsilon}{2}, \quad \text{für alle } m > m_0.$$

Mit dieser Abschätzung und den Ungleichungen oben folgern wir, dass für alle $m > m_0$ gilt

$$\left|\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_m^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

somit ist die gewünschte Konvergenz gezeigt.

Aufgabe 3 (Normierte Vektorräume I, 6 P.)
Sei $n \geq 2$. Geben Sie zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{K}^n$ an, so dass gilt

$$\|x\|_2 < \|y\|_2 \quad \text{und} \quad \|y\|_\infty < \|x\|_\infty.$$

Steht dies im Widerspruch dazu, dass die Normen $\|\cdot\|_2$ und $\|\cdot\|_\infty$ äquivalent sind? Begründen Sie Ihre Aussage.

Lösung: Wir definieren die folgenden zwei Vektoren.

$$x = (4, 0, , 0, \ldots, 0), \quad y = (3, 3, 0, \ldots, 0).$$

Für diese Vektoren gilt

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 = 4^2 = 16 < 18 = 3^2 + 3^2 = \sum_{i=1}^{n} |y_i|^2 = \|y\|_2^2,$$
$$\|y\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} |y_i| = 3 < 4 = \max_{1\leq i\leq n} |x_i| = \|x\|_\infty.$$

Diese Vektoren erfüllen also die gewünschten Bedingungen. Dies steht *nicht* im Widerspruch dazu, dass die Normen $\|\cdot\|_2$ und $\|\cdot\|_\infty$ äquivalent sind. In der Tat, nach Satz 4.1.11 sind *alle* Normen auf $\mathbb{K}^n$ äquivalent. Wir erinnern uns, dass die Definition von Normäquivalenz besagt, dass zwei Normen $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ äquivalent sind falls zwei positive Konstanten $\underline{c}$ und $\bar{c}$ existieren, so dass

$$\underline{c}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \bar{c}\|x\|_a \quad \text{für alle } x \in K^n.$$

Wegen Beispiel 4.1.5 (2) kennen wir zudem explizite Konstanten für die beiden Normen in dieser Aufgabe, nämlich können wir $\underline{c} = 1$ und $\bar{c} = \sqrt{n}$ wählen. Wir überprüfen nun, dass die oben definierten Vektoren die Ungleichungen mit diesen Konstanten erfüllen.

$$\|x\|_\infty = 4 \leq 4 = \|x\|_2, \quad \text{und} \quad \|x\|_2 = 4 \leq \sqrt{n}\cdot 4 = \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty,$$
$$\|y\|_\infty = 3 \leq \sqrt{18} = \|y_2\|, \quad \text{und} \quad \|y\|_2 = \sqrt{18} = \sqrt{2}\cdot 3 \leq \sqrt{n}\cdot 3 = \sqrt{n}\cdot\|y\|_\infty.$$

Aufgabe 4 (Normierte Vektorräume II, 2 + 4 + 2 P.)
Für $x, y \in \mathbb{R}$ schreiben wir (x, y) für den Vektor in $\mathbb{R}^2$ mit den Komponenten x und y.

(a) Auf $\mathbb{R}^2$ definieren wir die Norm $\|\cdot\|_3$ durch

$$\|(x, y)\|_3 = (|x|^3 + |y|^3)^{\frac{1}{3}}.$$

(Sie dürfen ohne Beweis annehmen, dass $\|\cdot\|_3$ tatsächlich eine Norm definiert.)

Skizzieren Sie den Einheitsball $B(0, 1)$ bezüglich $\|\cdot\|_3$.

(b) Zeigen Sie, dass durch

$$\|\cdot\|_\heartsuit \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad \|(x, y)\|_\heartsuit = \sqrt{x^2 + 2y^2}$$

eine Norm auf $\mathbb{R}^2$ definiert ist.

(c) Skizzieren Sie den Einheitsball $B(0, 1)$ bezüglich $\|\cdot\|_\heartsuit$.

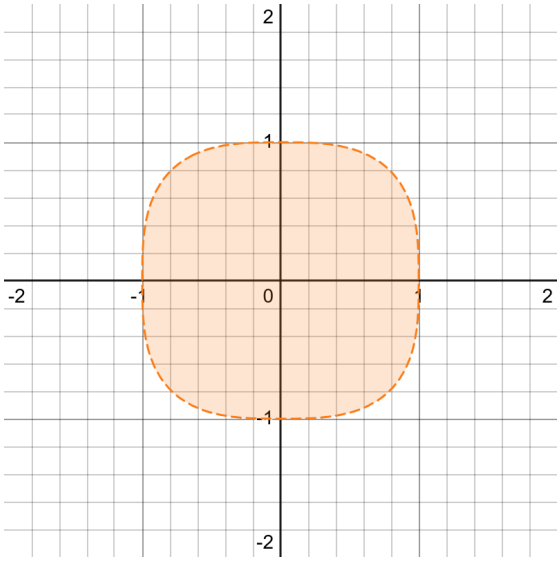
Bemerkung. Sie können Ihre Skizzen von Hand erstellen oder mit einem geeigneten Computerprogramm plotten.

Lösung:

(a) Der (offene) Einheitsball $B(0, 1)$ bezüglich $\|\cdot\|_3$ ist definiert als

$$B(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \|(x, y)\|_3 < 1\},$$

besteht also aus allen Punkten in $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ welche die Ungleichung $(|x|^3 + |y|^3)^{\frac{1}{3}} < 1$ erfüllen. Wegen der Monotonie von $x \mapsto x^{\frac{1}{3}}$ können wir äquivalent dazu die Ungleichung $|x|^3 + |y|^3 < 1$ betrachten. Folgende Skizze zeigt den Einheitsball $B(0, 1)$ bezüglich $\|\cdot\|_3$.



(b) Wir überprüfen, dass $\|\cdot\|_\heartsuit$ die drei Axiome $N1, N2, N3$ aus Definition 4.1.3 erfüllt.

- $(N1)$ Für $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$, insbesondere also $x^2 + 2y^2 \geq 0$ für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Es folgt, dass $\|(x, y)\|_\heartsuit = \sqrt{x^2 + 2y^2} \geq 0$ für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, da die Wurzelfunktion jeder nicht-negativen reellen Zahl eine nicht-negative reelle Zahl zuordnet.

- $(N2)$ Sei $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ und $\alpha \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\|\alpha \cdot (x, y))\|_\heartsuit &= \|(\alpha x, \alpha y)\|_\heartsuit \\
&= \sqrt{(\alpha x)^2 + 2(\alpha y)^2} \\
&= \sqrt{\alpha^2(x^2 + 2y^2)} \\
&= \sqrt{\alpha^2} \cdot \sqrt{x^2 + 2y^2} \\
&= |\alpha| \cdot \|(x, y)\|_\heartsuit.
\end{aligned}$$

- $(N3)$ Seien nun $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R})$ zwei Vektoren. Es gilt

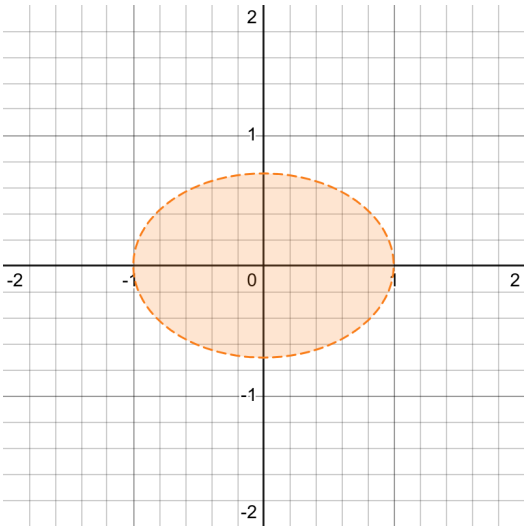
$$\begin{aligned}
\|(x_1, y_1) + (x_2, y_2)\|_\heartsuit^2 &= \|(x_1 + x_2, y_1 + y_2)\|_\heartsuit^2 \\
&= (x_1 + x_2)^2 + 2(y_1 + y_2)^2 \\
&= x_1^2 + x_2^2 + 2x_1x_2 + 2y_1^2 + 2y_2^2 + 4y_1y_2 \\
&= (x_1^2 + 2y_1^2) + (x_2^2 + 2y_2^2) + 2(x_1x_2 + 2y_1y_2) \\
&\overset{*}{\leq} (x_1^2 + 2y_1^2) + (x_2^2 + 2y_2^2) + 2\left(\sqrt{x_1^2 + 2y_1^2}\sqrt{x_2^2 + 2y_2^2}\right) \\
&= \|(x_1, y_1)\|_\heartsuit^2 + \|(x_2, y_2)\|\heartsuit^2 + 2\|(x_1, y_1)\|\heartsuit\|(x_2, y_2)\|\heartsuit \\
&= (\|(x_1, y_1)\|_\heartsuit + \|(x_2, y_2)\|_\heartsuit)^2.
\end{aligned}$$

  In * verwenden wir die *Cauchy-Schwarz Ungleichung*, welche besagt, dass

$$a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2},$$

  und wir verwenden sie mit den Werten $a_1 = x_1, b_1 = x_2, a_2 = \sqrt{2}y_1, b_2 = \sqrt{2}y_2$. Durch anwenden der Wurzelfunktion folgt die Dreicksungleichung.

- Gemäss derselben Logik wie in Teilaufgabe (a) besteht der (offene) Einheitsball $B(0, 1)$ bezüglich $\|\cdot\|_\heartsuit$ aus allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, welche die Ungleichung

$$x^2 + 2y^2 < 1$$

  erfüllen. Dies ergibt eine offene Ellipse, welche im folgenden skizziert ist.